Статья для блога aecups.kz

на согласование · 03.11.2026 · подготовлено ArtSign Studio

SEO-КАРТОЧКА

Адрес страницы	https://aecups.kz/blog/dizelnaya-elektrostanciya-100-kvt/
Title	Дизельная электростанция 100 кВт: расчёт и выбор | AEC (54 символов, норма до 60)
Description	Как рассчитать ДГУ на 100 кВт с учётом пусковых токов, сколько топлива расходует генератор 125 кВА и что выбрать: открытое исполнение, кожух или контейнер. (155 символов, норма 140–160)
Заголовок H1	Дизельная электростанция 100 кВт: расчёт мощности, расход топлива и выбор исполнения
Целевые запросы	дизельная электростанция 100 квт; дизельная электростанция 100 квт цена; дизельный генератор 100 квт; дгу 100 квт; дизель генератор 125 ква; расход топлива дизельного генератора 100 квт; дизельный генератор в контейнере купить
Гарантийные запросы договора	№ 12 «дизельная электростанция 100 квт цена» № 11 «дизельный генератор в контейнере купить»
Роль в продвижении	Информационная статья под запросы о расчёте мощности, расходе топлива и выборе исполнения. Передаёт вес коммерческим страницам «ДГУ 100 кВт» (гарантийный запрос № 12) и «Дизельные генераторы в контейнере» (№ 11). Слова «цена» и «купить» в title нет, чтобы статья не конкурировала с посадочными.
Внутренние ссылки	ДГУ 100 кВт (посадочная страница): /product-category/generatory-2/100-kvt/ Дизельные генераторы в контейнере: /product-category/generatory-2/dizelnye-generatory/dizelnye-generatory-v-kontejnere/ Калькулятор подбора ДГУ: /kalkulyator-ibp/#dgu Монтаж и пусконаладка: /uslugi/montazh-i-obsluzhivanie-ibp-i-generatorov/ Статья «Дизельный генератор для бизнес-центра»: /blog/dizelnyj-generator-dlya-biznes-centra/
Объём	1034 слов, 6013 знаков без пробелов, 9 мин чтения
Структура и разметка	подзаголовки H2 и H3, таблицы, блок «Вопросы и ответы»; разметка Article, FAQPage и BreadcrumbList

ЧТО ПРОВЕРИТЬ ЗАКАЗЧИКУ

1. Расход топлива: в статье ориентир 0,21–0,27 л на кВт·ч (16–20 л/ч при 75 % нагрузки, 21–27 л/ч при полной). Сверьте с паспортами BAIFA и AGG на 125 кВА. Калькулятор и страница «ДГУ 100 кВт» сейчас считают по 0,21 л на кВт·ч: после проверки приведём к одной цифре.
2. Запас мощности ДГУ к ИБП: в статье 1,3–1,5 для ИБП с IGBT-выпрямителем.
3. Уровень шума ДГУ в кожухе: в каталоге «до 72 дБ(А)». На каком расстоянии указано, 1 м или 7 м?
4. Время запуска и приёма нагрузки с АВР: в статье «около 10 секунд», как в сценарии на главной.
5. Регламент ТО: ежемесячный тестовый запуск под нагрузкой и ТО по моточасам, не реже раза в год.
6. Утверждение, что сервис и запчасти Cummins и Perkins доступнее в большинстве городов Казахстана, а китайские двигатели дешевле на старте.
7. Срок поставки ДГУ (на сайте 8–12 недель) и есть ли контейнерные ДГУ 100 кВт на складе.

> Технические данные взяты из каталога и паспортов оборудования на сайте. Правки удобно оставлять комментариями прямо в PDF или списком по номерам пунктов. После согласования статья публикуется по указанному адресу и попадает в карту сайта.



Дизельная электростанция 100 кВт: расчёт мощности, расход топлива и выбор исполнения

Подбор · 9 мин чтения · Инженеры AEC Kazakhstan

Дизельная электростанция на 100 кВт закрывает резервное питание склада, небольшого бизнес-центра, клиники, АЗС или цеха. Это самая ходовая мощность: в каталоге AEC её покрывают 14 серий ДГУ на двигателях Cummins, Perkins, Baudouin, Volvo Penta и других. Разберём, как проверить, что 100 кВт хватит, сколько генератор расходует топлива и какое исполнение выбрать.

100 кВт и 125 кВА: это одна и та же машина

Мощность генераторов указывают в кВА, мощность потребителей в кВт. Для дизельных генераторов коэффициент мощности принят 0,8, поэтому ДГУ 100 кВт и ДГУ 125 кВА это одно и то же. Номинальный ток такой машины при 400 В около 180 А на фазу.

Вторая важная разница: **резервная и основная мощность**. Резервная (ESP) рассчитана на работу при отключениях сети, основная (PRP) на длительную работу с переменной нагрузкой. У большинства производителей резервная мощность примерно на 10 % выше основной. Если генератор будет работать часами каждый день, например на удалённом объекте без сети, сравнивайте предложения именно по основной мощности.

Как рассчитать мощность ДГУ

Мощность считают не по сумме паспортных значений всего оборудования, а по нагрузке, которая должна работать при отключении сети, с учётом пусков двигателей. Порядок такой:

1. Составьте список потребителей, которые остаются на резервном питании.
2. Сложите их рабочую мощность в кВт.
3. Учтите пусковые токи: двигатели насосов, компрессоров и лифтов при прямом пуске потребляют в 5–7 раз больше номинала.
4. Если генератор резервирует ИБП, берите запас к мощности ИБП. Для современных ИБП с IGBT-выпрямителем обычно достаточно запаса 1,3–1,5.
5. Прибавьте 20–25 % на рост нагрузки и работу без перегрузки.

Пример для склада с офисом:

Потребители	Мощность	Особенность
Освещение, розетки, офисная техника	25 кВт	активная нагрузка
Кондиционеры и вентиляция	30 кВт	компрессоры, пуск ступенями
Насос водоснабжения	7,5 кВт	пусковой ток в 5–7 раз выше номинала

Потребители	Мощность	Особенность
ИБП серверной 20 кВА с зарядом батарей	15 кВт	нагрузка 12 кВт плюс заряд
Итого	**77,5 кВт**	с запасом 25 %: около 97 кВт

Под такую нагрузку подходит ДГУ 100 кВт (125 кВА). Насос при этом лучше запускать последним или через устройство плавного пуска, чтобы пусковой ток не совпал с пиком остальной нагрузки.

На мощность влияют высота над уровнем моря и температура воздуха: в высокогорье и в жару двигатель отдаёт меньше, поправку дают таблицы производителя. Эти поправки учитывает калькулятор подбора ДГУ.

Сколько топлива расходует ДГУ 100 кВт

Ориентир для дизельных генераторов этого класса: 0,21–0,27 л топлива на каждый выработанный кВт·ч, в зависимости от двигателя и загрузки.

Нагрузка	Мощность	Расход, л/ч	За 8 часов, л
75 %	75 кВт	16–20	126–162
100 %	100 кВт	21–27	168–216

Самый экономичный режим около 75 % нагрузки. При долгой работе на 20–30 % мощности удельный расход растёт, а в двигателе образуется нагар, поэтому сильно завышать мощность генератора тоже не стоит. Точный расход указан в паспорте конкретной модели, мы приводим его в коммерческом предложении. От объёма бака зависит время работы без дозаправки: для длительных отключений ставят дополнительную топливную ёмкость.

Открытое исполнение, кожух или контейнер

Исполнение	Где ставят	Что учесть
Открытое, на раме	машзал или генераторная внутри здания	нужны приточно-вытяжная вентиляция, отвод выхлопа наружу и шумоизоляция помещения
В шумозащитном кожухе	площадка рядом со зданием	шум до 72 дБ(А), защита от осадков; в мороз нужен подогрев двигателя
В контейнере	месторождения, удалённые и временные объекты, места без помещения	утепление, обогрев, освещение, топливный бак и АВР внутри; нужны площадка и подъезд для крана

Для городских объектов с нормальной зимой обычно хватает кожуха с подогревом. Для севера и востока Казахстана, месторождений и объектов, где генератор работает долго, выбирают контейнер: внутри поддерживается плюсовая температура, а обслуживать машину можно в любую погоду. Контейнерные ДГУ в этой мощности выпускают серии BAIFA Power и AGG Power, они собраны на странице «Дизельные генераторы в контейнере».

Какой двигатель выбрать

Мощность 100 кВт в каталоге AEC покрывают 14 серий:

- **BAIFA Power**: BF-C на Cummins, BF-P на Perkins и BF-BD на Baudouin, генераторы Stamford, панели управления ComAp или Deep Sea;
- **AGG Power**: серии на Cummins, Perkins, Deutz и собственных двигателях AGG;
- **Tescom TDJ**: на двигателях Perkins, Baudouin, Volvo Penta (от 110 кВА), SDEC, FPT-Iveco, YTO и KOFO.

Выбор двигателя зависит от режима работы, бюджета и доступности сервиса и запчастей в вашем регионе. Cummins и Perkins проще обслуживать в большинстве городов Казахстана, китайские двигатели дешевле на старте. Все серии с подходящей мощностью собраны на странице «Дизельная электростанция 100 кВт».

АВР и автоматический запуск

Для резервного питания генератор комплектуют автоматическим вводом резерва (АВР). При пропадании сети АВР запускает ДГУ, и примерно через 10 секунд нагрузка переходит на генератор. После восстановления сети нагрузка возвращается обратно, а генератор охлаждается и останавливается. На эти 10 секунд серверы, медицинское оборудование и автоматику держит ИБП.

Чтобы генератор запустился в нужный момент, его проверяют: ежемесячный тестовый запуск под нагрузкой и техническое обслуживание по моточасам, но не реже раза в год. Монтаж, пусконаладку АВР и обучение персонала выполняют наши инженеры: монтаж и пусконаладка ДГУ.

Из чего складывается цена

- двигатель и генератор: бренд, страна сборки, основная или резервная мощность;
- исполнение: открытое, кожух, контейнер или передвижное на шасси;
- АВР и панель управления, удалённый мониторинг;
- топливная система: штатный бак или дополнительная ёмкость;
- подогрев двигателя и комплектация для работы в мороз;
- доставка, монтаж, пусконаладка и первое ТО.

Для сравнения предложений просите одинаковую комплектацию по всем пунктам.

Вопросы и ответы

Сколько стоит дизельная электростанция 100 кВт?

Цена зависит от двигателя, исполнения, АВР и комплектации. Пришлите список нагрузки и город объекта, и мы подготовим коммерческое предложение с 2–3 вариантами в течение рабочего дня.

Сколько топлива расходует ДГУ 100 кВт?

Ориентировочно 16–20 л в час при нагрузке 75 % и 21–27 л в час при полной нагрузке. Точный расход зависит от модели двигателя.

Чем отличаются ДГУ 100 кВт и 125 кВА?

Ничем: это одна мощность в разных единицах. 125 кВА при коэффициенте мощности 0,8 дают 100 кВт.

Что выбрать для улицы: кожух или контейнер?

Кожух дешевле и подходит для городских площадок при условии подогрева двигателя зимой. Контейнер выбирают для сильных морозов, удалённых объектов и длительной работы: внутри тепло, есть место для обслуживания и топливного бака.

Сколько времени генератор запускается?

С АВР около 10 секунд от пропадания сети до приёма нагрузки. Оборудование, которое не допускает даже короткого перерыва, подключают через ИБП.

Подберём ДГУ 100 кВт под ваш объект

Пришлите список нагрузки, город и условия установки. Инженер рассчитает мощность с учётом пусковых токов, предложит серии и исполнение и пришлёт КП в течение рабочего дня. Все модели этой мощности на странице «ДГУ 100 кВт».